1. Atrito e Resistência do Ar

1.1. A Força de Arrasto em Fluidos

Na atmosfera real, o movimento de um corpo através do ar é acompanhado por colisões contínuas com as moléculas gasosas, originando uma força dissipativa que se opõe ao movimento relativo, denominada resistência do ar ou força de arrasto.

Definição

A intensidade da força de resistência do ar em velocidades moderadas e altas é expressa pelo modelo:

$$F_{\text{ar}} = \frac{1}{2} C_d \rho A v^2 = k v^2,$$

onde C_d é o coeficiente aerodinâmico de forma, ρ é a densidade do ar, A é a área de seção transversal frontal e v é o módulo da velocidade relativa ao ar.

1.2. Queda com Atrito e Velocidade Terminal

Quando um corpo é abandonado do repouso e cai sob a ação do peso e da resistência do ar, desprezando o empuxo:

1. No início, $v = 0$, portanto $F_{\text{ar}} = 0$ e a aceleração inicial é a da gravidade: $a = g$.
2. Conforme a velocidade aumenta, F_{ar} cresce proporcionalmente a v^2, reduzindo a resultante: $F_{\text{res}} = P - F_{\text{ar}} = ma$.
3. Quando $F_{\text{ar}} = P$, a resultante e a aceleração são nulas. O corpo passa a cair em movimento uniforme com a **velocidade limite ou terminal**:

$$k v_{\text{lim}}^2 = mg \implies v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{k}}.$$

Exemplo 1: velocidade limite de um paraquedista

Um paraquedista de massa 80 kg salta antes de abrir o velame. A constante aerodinâmica vale $k = 0{,}32\,\text{kg/m}$. Adotando $g = 10\,\text{m/s}^2$, calcule a velocidade terminal.

Resolução

No regime terminal, a resistência equilibra o peso:

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{k}} = \sqrt{\frac{80 \cdot 10}{0{,}32}} = \sqrt{\frac{800}{0{,}32}} = \sqrt{2500} = 50\,\text{m/s}.$$

Multiplicando por 3,6, temos 180 km/h.

Exemplo 2: aceleração intermediária

Para o paraquedista anterior, calcule o módulo da aceleração vertical no instante em que sua velocidade for de 25 m/s.

Resolução

1. A força de resistência a 25 m/s vale:

$$F_{\text{ar}} = kv^2 = 0{,}32 \cdot 25^2 = 0{,}32 \cdot 625 = 200\,\text{N}.$$

2. O peso é $P = mg = 80 \cdot 10 = 800\,\text{N}$.

3. A resultante é $F_{\text{res}} = 800 - 200 = 600\,\text{N}$, para baixo.

4. Pela Segunda Lei de Newton:

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \frac{600}{80} = 7{,}5\,\text{m/s}^2.$$

Exemplo 3: descida com paraquedas aberto

Com o paraquedas aberto, a constante de arrasto sobe para $k' = 8{,}0\,\text{kg/m}$. Qual é a nova velocidade limite de descida no modelo?

Resolução

Calculando a nova velocidade terminal:

$$v'_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{800}{8{,}0}} = \sqrt{100} = 10\,\text{m/s} = 36\,\text{km/h}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

Gabriel Piovesana GP